

โจทย์ มีข้อมูลการขายประกันซึ่งมี 2 source มีโครงสร้างดังนี้

Source ที่ 1 ข้อมูลการขายประกัน Active 2 ปี (มีปริมาณข้อมูล 2 ล้านกรมธรรม์)

PolicyInfo : Table ข้อมูลการขายกรมธรรม์	
Field Name	Description
PolicyNo	เลขที่กรมธรรม์
Branch	สาขากกรมธรรม์
Product	กลุ่มผลิตภัณฑ์
Subproduct	กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย
Entity_ID	ID สำหรับ link ชื่อบุคคล
AgentCode	รหัสตัวแทน
Policydate	วันที่ออกกรมธรรม์
Effectivedate	วันที่เริ่มคุ้มครอง
Expirydate	วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง
Suminsure	ทุนประกันภัย
Premium	เบี้ยประกันภัย
Paidddate	วันที่รับชำระเบี้ย (จะมีค่าต้องเมื่อมีการชำระเงินเท่านั้นถ้าไม่มีถือว่าเป็นค้างเบี้ยประกัน)

EntityInfo : Table เก็บข้อมูลบุคคล (ทั้งลูกค้า และตัวแทน)	
Field Name	Description
Entity_ID	Entityid ID
FirstName	ชื่อ
LastName	นามสกุล
NationalID	เลขที่บัตรประชาชน

Agent : Table เก็บข้อมูลตัวแทน	
Field Name	Description
AgentCode	รหัสตัวแทน
Entityid_ID	ID สำหรับ link ชื่อบุคคล
LicenseNo	เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน

Source ที่ 2 ข้อมูลการขายประกัน ที่ Inactive (โครงสร้างเหมือน Source 1 แต่ effectivedate และ effectivedate ย้อนหลัง 2 ปี เป็นต้นไป) มีปริมาณข้อมูล 5 ล้านกรมธรรม์

จากข้อมูลข้างต้นให้ออกแบบโครงสร้าง Data warehouse สำหรับการเก็บข้อมูลจาก 2 Source ข้อมูล และอธิบายขั้นตอนการทำ ETL เพื่อให้ประโยชน์ดังนี้

- ไว้สำหรับการออกรายงานยอดขายประจำปี ในรายงานเดียว (เป็นรายงานระดับ Transaction) ซึ่งมี Layout ดังนี้
 - Policy No
 - Product
 - ชื่อผู้เอาประกัน

- Agent Code
 - ชื่อตัวแทน
 - Sale date
 - Premium
- b. ไว้สำหรับการออกรายงานยอดเบี้ยค้ำชำระประจำเดือนของแต่ละสิ้นเดือน (เป็นยอด grouping/summary by Agent Code เช่น สามารถดูยอดเบี้ยค้ำชำระ ณ วันที่ 31/12/2024 ของแต่ละตัวแทน)
- c. ในกรณีที่ต้องการดูรายละเอียดรายการกรมธรรม์ที่ค้ำชำระของข้อ b. ต้องสามารถเรียกดูเพิ่มเติมได้
- d. ในการทำงานจริง user จะสามารถขอแก้ไขยอดเบี้ยประกันของปี/เดือนเก่าได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เคยถูกดึงมาที่ Data warehouse เรียบร้อย จงอธิบาย Solutions เพื่อรองรับการทำงานดังกล่าว
- e. จากข้อ a-d โครงสร้างที่ออกแบบมาต้องคำนึงถึงตอนเรียกไปใช้งานต้องรวดเร็ว